基础物理学 2 第 2 讲

波动光学基本原理（一）

学习讲义 V3.0 • 2026 年 10 月 22 日

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

怎样用复振幅描述传播，并从两波相位差算出干涉强度、条纹方向和间距？

2 必要先修知识

简谐振动：相位记录振动进程。复数：模与辐角保存振幅和相位。矢量点积：给出线性空间相位。小量展开：用于近似传播距离。

3 核心知识结构

复振幅 → 波型和方向；波前共轭 → 先约定传播半空间。

距离展开 → 傍轴保留曲率 → 远场再检查二次相位。

场叠加 → 相干与对比度 → 双缝路程差或平面波波矢差。

4 重要结论与公式

时间因子 $e^{-i\omega t}$；同介质内采用归一化相对光强：

$$\tilde{U} = Ae^{i\varphi}, \qquad I = |\tilde{U}|^2$$

同频、同振动方向、相位差稳定时：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta, \qquad \delta = \varphi_1 - \varphi_2$$

杨氏双缝傍轴间距 $\Delta x' = D\lambda/d$；两平面波空间频率 $f_x = \Delta k_x/(2\pi)$、$f_y = \Delta k_y/(2\pi)$。

5 课堂听讲重点

区分二维波前共轭与三维场共轭；分别检查振幅和相位近似。干涉题先固定坐标与相减次序，条纹沿等相位差线延伸。

目录

第一层 课堂核心速览 1

第二层 引导式学习正文 3

1 从真实振动到复振幅 3

2 波前取样与共轭 5

3 轴上点源的傍轴与远场 7

4 轴外点源与高斯光束 9

5 由场叠加到稳定干涉 11

6 两点源干涉与杨氏双缝 14

7 两平面波与空间频率 17

第三层 详细参考与推导 19

A 近似精度的独立检查 19

B 轴外点源的完整相位分组 20

C 由空间频率求方向与最短间距 21

D 资料符号与校读记录 22

课末核心回顾 23

阅读路径：先用课堂核心速览建立框架；按薄弱点进入正文；需要追溯几何或代数步骤时查详细参考。课末回顾用于复习定位。

第二层 引导式学习正文

1 从真实振动到复振幅

课件 PDF 第 2—9 页　教材第二章 §1 印刷页 105—108

学习入口　第一讲用光线和光程描述传播；本讲还要记录光走到每一点时的振动进程，才能解释明暗。先把振幅和相位分清，再用一个复数同时保存二者。

定态波与共同时间因子

【PPT 重点】定态波场中各点做同频简谐振动，振幅和各点间的相位关系形成稳定的空间分布。标量真实扰动写为

$$U(P,t)=A(P)\cos[\omega t-\varphi(P)]$$

$A(P)\geq 0$ 是振幅，ω 是角频率，$\varphi(P)$ 是空间相位。定态不表示静止，真实扰动仍随时间周期振荡。

【教材补充】严格单色定态波是无限长波列的理想化。实际波列持续时间远大于振动周期时，在不研究其有限长度效应的情境下，可近似按定态波处理。

【理解补充】由欧拉公式，取复数表达的实部即可还原余弦。将所有点共有的时间因子提出：

$$\tilde{U}(P,t)=A(P)e^{i\varphi(P)}e^{-i\omega t}$$

$$\tilde{U}(P)=A(P)e^{i\varphi(P)},\qquad U(P,t)=\mathrm{Re}[\tilde{U}(P)e^{-i\omega t}] \tag{2.1}$$

复振幅的模为振幅，辐角为空间相位。省去共同时间因子是为了研究空间分布，不是把时间取为零。

【PPT 重点】只比较同介质内相对光强时，把物理比例系数吸收到光强定义中：

$$I(P)=A^2(P)=|\tilde{U}(P)|^2=\tilde{U}(P)\tilde{U}^*(P) \tag{2.2}$$

星号表示复共轭，$Ae^{i\varphi}$ 的共轭为 $Ae^{-i\varphi}$。单束光的强度不显含相位，但多束光相加后的强度通常与相位差有关。

符号与单位　实际余弦中 $t=0$ 时的初相位为 $-\varphi(P)$，与复振幅辐角的符号相反。$I=A^2$ 是归一化记法，不能把任意电场数值的平方直接当作国际单位制光强。

平面波与课堂例题 2.1.1

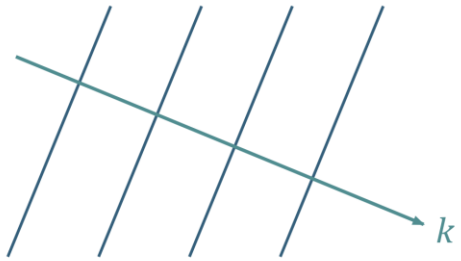
【PPT 重点】均匀介质中的理想平面波振幅为常数，空间相位为坐标的线性函数：

$$\tilde{U}(\vec{r}) = A\exp[i(\vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_0)]$$

$$\vec{k} = k_x\hat{x} + k_y\hat{y} + k_z\hat{z}, \qquad k = |\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

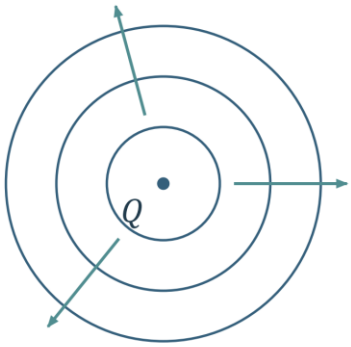
λ 是介质中的波长。$\vec{k}\cdot\vec{r} = \text{constant}$ 是平面，法线沿波矢；在本讲时间约定下，波沿 $\vec{k}$ 传播。

平面波：平行等相面



振幅均匀，相位线性

球面波：同心等相面



振幅随离源距离衰减

图 1（重绘） 平面波的等相面相互平行；球面波的等相面以点源为中心。传播方向垂直于等相面。

【PPT 重点 例 2.1.1】已知空间相位 $\varphi(P) = lx + my + nz + p$，求传播方向和波长。

【思路】相位的一次项就是波矢与位置的点积，直接逐项对照系数，再由波矢长度求波长。

$$\vec{k} = l\hat{x} + m\hat{y} + n\hat{z}, \qquad k = \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}$$

$$\cos\alpha = \frac{l}{k}, \quad \cos\beta = \frac{m}{k}, \quad \cos\gamma = \frac{n}{k}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

l, m, n 的单位为长度的倒数，本题 n 不是折射率。常数 p 只改变整体相位。给定频率和介质后，三个分量还须满足 $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$。

球面波与课件会聚问题

【PPT 重点】点源位于 $Q(x_0, y_0, z_0)$，先求场点到源的距离：

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

发散球面波与向球心会聚的球面波分别写为

$$\tilde{U}_{\text{out}} = \frac{a}{r} e^{i(kr+\varphi_0)}, \qquad \tilde{U}_{\text{in}} = \frac{a}{r} e^{i(-kr+\varphi_c)}$$

这里 a 为实常量。为回答课件“向一点会聚怎样写”的问题，不能只背指数符号：对发散波追踪 $kr - \omega t = \text{constant}$，有 $dr/dt = \omega/k > 0$；对会聚波追踪 $-kr - \omega t = \text{constant}$，则 $dr/dt = -\omega/k < 0$。

【教材补充】无吸收、各向同性、均匀辐射的点源，穿过同心球面的功率相同，故 $I \propto 1/r^2$，振幅 $A \propto 1/r$。距离加倍，振幅减半，光强变为四分之一。

> **本单元检查** 识别理想平面波须同时检查等幅和线性相位。球面波的点源式在 $r = 0$ 处奇异，不能用来断言真实光源内部或焦点处有无限光强。

2 波前取样与共轭

课件 PDF 第 10—14 页 教材第二章 §2 印刷页 109—111

为什么研究一个平面 屏幕、记录介质和透镜只与某一曲面上的场相互作用，因此先把三维场限制到该曲面，研究二维复振幅分布。所选平面一般不是等相面。

例题 2.2.1 倾斜平面波的波前

【PPT 重点】通常“波前”指等相面；本讲沿教材的较宽用法，也指任一选定取样曲面上的复振幅分布。

【PPT 重点 例 2.2.1】平面波沿 $+z$ 半空间传播，传播方向在 $x-z$ 面内，与 z 轴成有向角 θ，原点空间相位取零。求 $z=0$ 面的波前函数。

【方法】先把传播方向分解成波矢分量，再代入平面波，最后令 $z=0$：

$$k_x = k\sin\theta, \quad k_y = 0, \quad k_z = k\cos\theta$$

$$\tilde{U}(x,y,z) = A\exp[ik(x\sin\theta + z\cos\theta)]$$

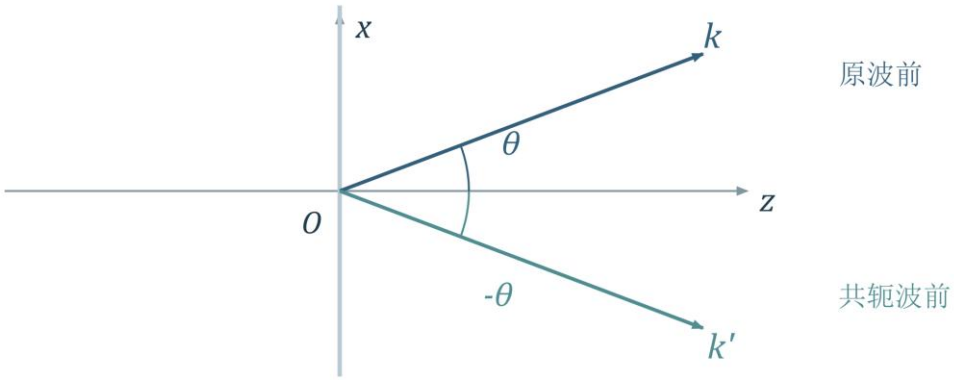
$$\tilde{U}(x,y) = A\exp(ikx\sin\theta)$$

倾角增大，横向相位变化加快；沿 y 不变。取 $z=0$ 并不使整个指数等于零。

例题 2.2.2 共轭波的倾角

【PPT 重点】对上例的平面函数取复共轭，实振幅 A 不变，空间相位反号：

$$\tilde{U}^*(x,y) = A\exp(-ikx\sin\theta) = A\exp[ikx\sin(-\theta)]$$



同侧向前传播：纵向分量为正，横向分量反号

图 2（重绘） 共轭前后仍取向右传播，纵向分量为正，横向波矢分量反号，倾角由正变负。

【教材补充】教材印刷页 110 脚注约定波从波前同一侧到来，即仍取 $k_z > 0$。由此读出 k_x 反号、k_z 不变，故 $\theta' = -\theta$。

例题 2.2.3 点源波前

【PPT 重点】两点源到 $z = 0$ 面的轴向距离同为 $R > 0$，初相位取零。轴上点为 $(0,0,-R)$，轴外点为 $(x_1, y_1, -R)$。先算距离，再代入球面波式：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + R^2}, \qquad r_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + R^2}$$

$$\tilde{U}(x,y) = \frac{a}{r} e^{ikr}, \qquad \tilde{U}_1(x,y) = \frac{a}{r_1} e^{ikr_1}$$

例题 2.2.4 共轭后向哪里会聚

【PPT 重点】直接对以上二维分布共轭：

$$\tilde{U}^*(x,y) = \frac{a}{r} e^{-ikr}, \qquad \tilde{U}_1^*(x,y) = \frac{a}{r_1} e^{-ikr_1}$$

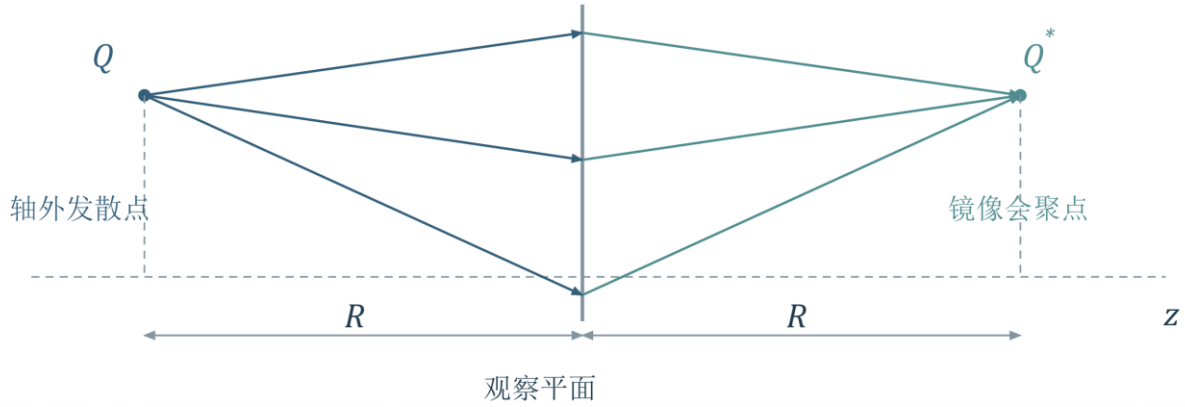


图 3（重绘） 同侧向前传播时，轴外发散点与共轭波的会聚点关于观察平面镜像对称，横向坐标不变。

【教材补充】仍选向 $+z$ 传播，分别向 $(0,0,+R)$ 与 $(x_1,y_1,+R)$ 会聚。把平面上各点到候选焦点的距离写出，就能核对负径向相位；轴外源的横向坐标不能也取反。

> **共轭前先说明对象** 只共轭一个平面函数，再指定向前传播，与共轭完整三维函数不同。后者使所有空间相位系数反号，对平面波得到 $-\vec{k}$。单个平面分布本身不独自规定传播朝哪一侧。

3 轴上点源的傍轴与远场

课件 PDF 第 15—19 页 教材第二章 §2 印刷页 111—113

先分开两个问题 平面波要求“振幅近似均匀”和“相位近似线性”同时成立。距离的微小相对变化可能只轻微改变振幅，却因乘上很大的波数而显著改变相位。

从精确距离保留二次相位

【PPT 重点】点源在原点，接收平面距源 $z>0$，场点横向半径 $\rho=\sqrt{x'^2+y'^2}$：

$$r=\sqrt{z^2+\rho^2},\qquad \tilde{U}=\frac{a}{r}e^{ikr}$$

横向半径越小，离轴倾角越小

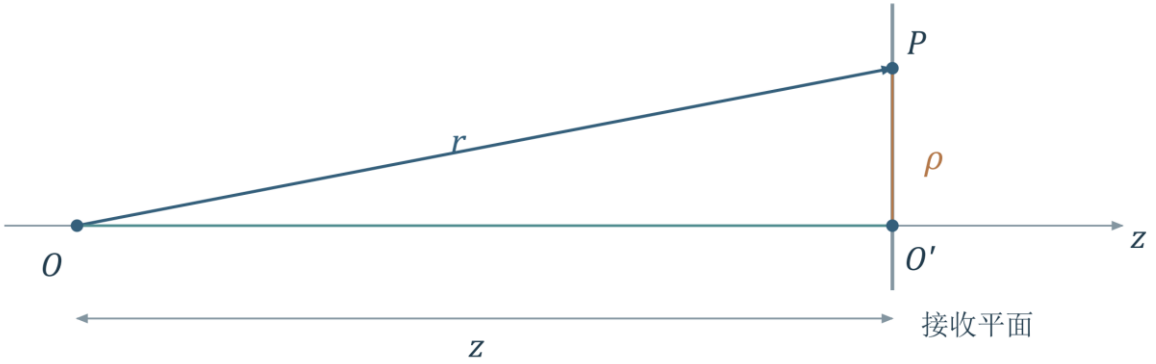


图 4（重绘） 横向半径为 ρ，轴向距离为 z。傍轴先约束小角几何；删除相位项还要把路程差与波长比较。

以 ρ^2/z^2 为小量展开平方根：

$$r = z + \frac{\rho^2}{2z} - \frac{\rho^4}{8z^3} + \cdots$$

保留距离的二次项，振幅与相位先分别写成

$$\tilde{U} \approx \frac{a}{z[1+\rho^2/(2z^2)]}\exp[ik(z+\frac{\rho^2}{2z})]$$

振幅相对变化很小后，可令分母约为 z，仍保留二次相位：

$$\tilde{U}(x',y') \approx \frac{a}{z}e^{ikz}\exp[\frac{ik(x'^2+y'^2)}{2z}] \qquad (2.3)$$

【理解补充】等振幅不等于等相位。二次项仍记录球面曲率；把它一并删除，就改变了波前模型。四次相位的精度检查见详细参考 A。

两类条件各控制什么

【PPT 重点】傍轴条件是几何小角条件，保证振幅在观察面内近似均匀：

$$\frac{\rho^2}{z^2} \ll 1 \qquad \text{or} \qquad z^2 \gg \rho^2$$

若还要忽略中心到边缘的二次相位，课件用以下量级判据：

$$\frac{k\rho^2}{2z} \ll \pi \qquad \Rightarrow \qquad z \gg \frac{\rho^2}{\lambda}$$

> **近似结论** 同时满足傍轴与远场时，在指定横向范围内可用 $\tilde{U} \approx (a/z)e^{ikz}$，视为近似正入射平面波。远场不是仅由距离决定，还依赖观察半径和波长。

【教材补充】光学实验中通常 $\rho \gg \lambda$，故 $\rho^2/\lambda \gg \rho$，远场要求往往严格得多。若尺度关系不同，应分别检查，不能无条件断言远场必包含傍轴。

课堂例题 2.2.5 距离量级估算

【PPT 重点】单色点源波长 $\lambda = 0.500\,\mu\text{m}$，观察范围全宽 $2\rho = 1.00\,\text{mm}$。按课件约定，令两个量级条件的两侧相差 50 倍，估算傍轴和远场距离。

【思路】先把全宽换成半径，再按各条件原来的幂次作比较；“50 倍”是本题选择的估算标准，不是物理上的锐利边界。

$$\rho = 0.500\,\text{mm} = 0.500 \times 10^{-3}\,\text{m}$$

傍轴条件比较的是平方量，令 $z_1^2 = 50\rho^2$：

$$z_1 = \sqrt{50}\rho \approx 3.54\,\text{mm}$$

远场条件比较的是长度量，令 $z_2 = 50\rho^2/\lambda$：

$$z_2 = 50\frac{(0.500 \times 10^{-3})^2}{0.500 \times 10^{-6}}\,\text{m} = 25.0\,\text{m}$$

【结果解释】在 z_1 处振幅相对变化约 1%，但二次相位约 444 弧度，不能看成等相位；到 z_2 时二次相位为 $\pi/50 \approx 0.0628$ 弧度。

> **宽度和幂次** 教材同类题采用 $\rho \sim 1\,\text{mm}$，得到约 7 毫米和 100 米；本课件给的是全宽 1 毫米。半径误差两倍会使远场距离误差四倍；$z^2 = 50\rho^2$ 对应 $z = \sqrt{50}\rho$。

4 轴外点源与高斯光束

课件 PDF 第 20—24 页 教材第二章 §2 印刷页 113—116

从轴上走向轴外 源点偏离光轴后，波前既有曲率，也有倾斜。先分清“源的位置”和“接收位置”，再展开距离，就能看出每种相位项的作用。

轴外传播的距离与三类相位

【PPT 重点】物点 $Q(x, y, 0)$、场点 $P(x', y', z)$ 位于相距 $z > 0$ 的平行平面。未加撇的坐标属于源，加撇的坐标属于接收面：

$$r = \sqrt{z^2 + (x' - x)^2 + (y' - y)^2}$$

双方满足傍轴条件时，先作二次距离展开，再展开平方差：

$$r \approx z + \frac{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}{2z}$$

$$r \approx z + \frac{x'^2 + y'^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z} - \frac{xx' + yy'}{z}$$

令振幅约为 a/z，用较短的符号记录三类相位：

$$\Phi_P = \frac{k(x'^2 + y'^2)}{2z}, \quad \Phi_Q = \frac{k(x^2 + y^2)}{2z}, \quad \Phi_{QP} = -\frac{k(xx' + yy')}{z}$$

$$\tilde{U} \approx \frac{a}{z} e^{ikz} e^{i\Phi_P} e^{i\Phi_Q} e^{i\Phi_{QP}} \tag{2.4}$$

【理解补充】固定一个点源时：Φ_P 随场点二次变化，表示曲率；Φ_Q 对接收面是共同常相位；Φ_{QP} 随场点线性变化，表示轴外倾斜。多个源点相加时，Φ_Q 随源改变，不能一律删除。

根据远场条件选择保留哪些项

【PPT 重点】只作双方傍轴近似，三类相位全部保留。若再有源点远场条件 $(x^2 + y^2)/\lambda \ll z$，可删 Φ_Q，但场点曲率一般仍在。

若再有场点远场条件 $(x'^2 + y'^2)/\lambda \ll z$，可删 Φ_P。对固定源点，剩下的场点相位线性，可读出

$$k_x \approx -\frac{kx}{z}, \qquad k_y \approx -\frac{ky}{z}$$

源位于正 x 侧，朝接收面中心传播的横向分量为负，可由光线方向检查符号。课件中用 r_0, r_0' 重新组合相位的完整写法见详细参考 B。

> **近似的对象** 问“哪个点满足远场”，就检查哪组平方相位可删。源场交叉项连接位置与方向，不能随意删除。二次距离展开还须控制遗漏的高阶相位。

高斯光束只作物理图像介绍

【PPT 重点 介绍】激光器内及输出光束常以高斯光束描述：它既不是处处等幅的无限平面波，也不是所有波面同心的普通球面波。

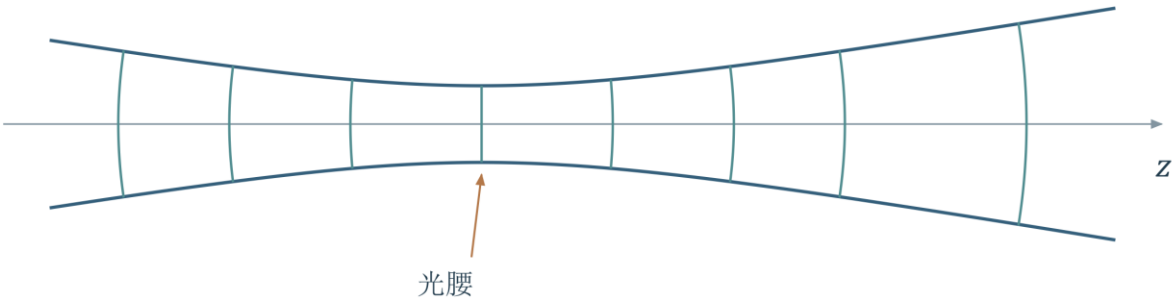


图 5（重绘） 高斯光束的包络及局部等相面。光腰处最细、波面较平；远离光腰后逐渐呈球面波特征。

【教材补充】横向振幅的典型形式为

$$A(\rho,z)\propto\exp[-\frac{\rho^2}{w^2(z)}],\qquad \rho^2=x^2+y^2$$

$w(z)$ 是横向尺度；在 $\rho=w$ 处，振幅为轴上值的 $1/e$，光强为 $1/e^2$。光腰处 w 最小，局部等相面近似平面；傍轴范围内波面近似球面，但不同位置球心一般不重合。

【理解补充】“高斯型”说的是振幅的横向衰减；相位因子含二次相位，不应理解成相位角也沿横向按实高斯曲线衰减。本讲不展开光束参数推导。

5 由场叠加到稳定干涉

课件 PDF 第 25—33 页　教材第二章 §3 印刷页 118—122

为什么两束光不总是简单变亮　振动可以相互加强，也可以部分抵消。线性叠加作用于场，光强是场的二次量；先求场和，才能知道交叉项是否保留下来。

从模平方得到干涉项

【PPT 重点】线性介质中，各波独立传播，在交叠区的扰动相加。对同频、同振动方向的两列波，提出共同时间因子：

$$\tilde{U}=\tilde{U}_1+\tilde{U}_2=A_1e^{i\varphi_1}+A_2e^{i\varphi_2}$$

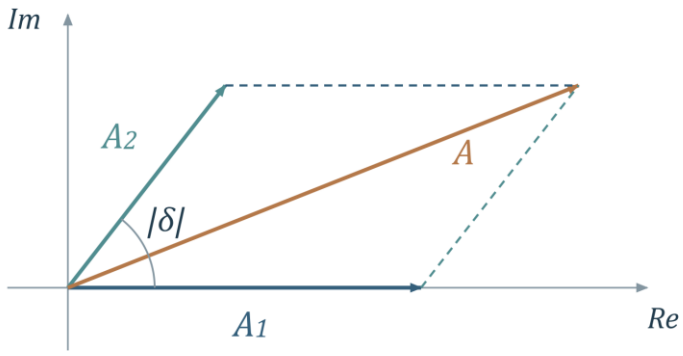
令 $\delta=\varphi_1-\varphi_2$，展开模平方：

$$I=(\tilde{U}_1+\tilde{U}_2)(\tilde{U}_1^*+\tilde{U}_2^*)$$

$$I=A_1^2+A_2^2+A_1A_2(e^{i\delta}+e^{-i\delta})$$

用 $e^{i\delta}+e^{-i\delta}=2\cos\delta$ 得到

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta \tag{2.5}$$



相角差改变合振幅

合振幅平方给光强

相量不是空间光线

相量首尾相接，也可用平行四边形求和

图 6（重绘） 在复平面内先作相量和，再取合相量模的平方。相量图中的箭头表示振幅与相位，并非空间光线。

【PPT 重点】交叉项为干涉项，可正可负，因此干涉使空间光强重新分布。“各波独立传播”与“合成强度含交叉项”描述不同层次，并不矛盾。

相干条件与探测器的时间平均

【PPT 重点】稳定可观测的干涉需要：频率相同，存在相互平行的振动分量，相位差在观测时间内足够稳定。若振幅稳定、相位差随时间变化，探测器记录

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\langle\cos\delta(t)\rangle_T$$

相位差快速无规则变化并在观测时间内平均抵消时，交叉项为零，得到 $I = I_1 + I_2$。振动方向正交时，矢量内积的交叉项也为零；只有相应平行分量能够干涉。

【PPT 重点】普通光源以自发辐射为主，不同原子以及同一原子不同次发出的波列，起始时刻、初相位和振动方向等没有稳定联系。课件采用

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}, \qquad L = c\tau$$

其中 $E_2 - E_1$ 为跃迁能量，h 为普朗克常量。课件取 $\tau \sim 10^{-8}\,\mathrm{s}$，得真空波列长度量级 3 米；这不是所有实际光源统一的相干长度。

受激辐射使新增辐射与诱发辐射具有相关的频率、方向、相位和振动方向，激光通常有较好的单色性和相干性。

观测时间不能省略 “不同频率看不到干涉”在本讲指稳定条纹及通常时间平均；不同频率仍有随时间变化的交叉项，能否测出取决于频差和探测器响应。瞬时叠加不等于长时间曝光留下清晰条纹。

明暗条件与对比度

【PPT 重点】完全相干、同振动方向，且两束强度在局部近似不变时，整数 m 给出

$$\delta = 2m\pi: \quad I_{\max} = (A_1 + A_2)^2$$

$$\delta = (2m+1)\pi: \quad I_{\min} = (A_1 - A_2)^2$$

暗纹是最小值，只有两束相关振幅相等时才全黑。用对比度量化明暗反差：

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2A_1A_2}{A_1^2 + A_2^2} \tag{2.6}$$

$$I = I_0(1 + \gamma\cos\delta), \qquad I_0 = I_1 + I_2$$

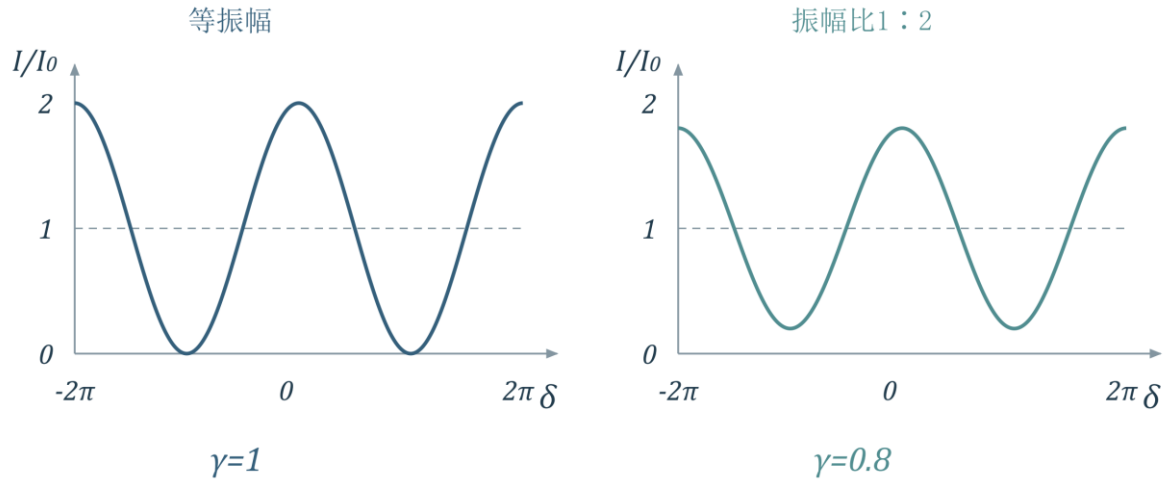


图 7（重绘） 固定平均光强后比较：等振幅的暗纹为零；振幅比 1：2 时，对比度 0.8，暗纹仍有光。

【教材补充】理想条件下，两束振幅越接近，对比度越高。但相位波动、偏振不匹配和背景光也能降低实测对比度，不能都归因于强度不等。

从同一束光分出相关的两路

【PPT 重点】两个独立普通光源通常不能形成稳定条纹。实验上把同一束光分成两路，使相位变化保持相关，再引导它们在观察点重叠。

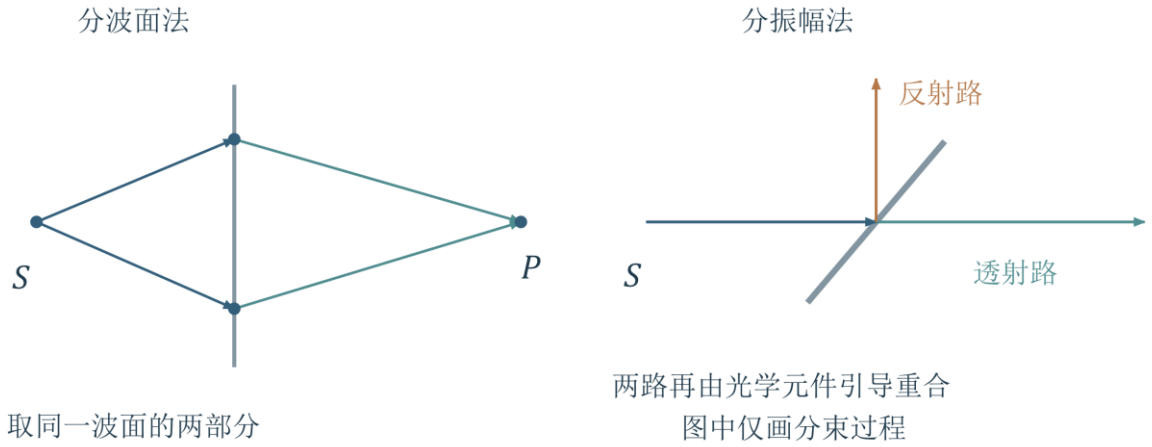


图 8（重绘） 分波面取同一波面的两部分；分振幅使同一入射波产生透射、反射等分量。两路随后还需在观察处重合。

分波面法以同一波面的两部分作为次级源，杨氏双缝属于此类。分振幅法用部分反射、部分透射等分出两路，本讲只介绍其原理。

【理解补充】“同源”是构造方法，仍须检查两路延迟差、装置稳定性及观测条件。两路共同增加同一相位不移动条纹，只改变一路相位则会改变相位差。

6 两点源干涉与杨氏双缝

课件 PDF 第 34—41 页　教材第二章 §4 印刷页 124—128

从装置找到相位差　普通源照亮双缝后，两个次级源的共同随机相位在相减时消去。接下来只需追踪两路传播差，就能把看不见的光波振动转成屏上的明暗条纹。

两点源的一般相位关系

【PPT 重点】两相干点源 Q_1, Q_2 到 P 的距离为 r_1, r_2，同介质波数为 k：

$$\varphi_1 = kr_1 + \varphi_{10}, \qquad \varphi_2 = kr_2 + \varphi_{20}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) + \delta_0, \qquad \delta_0 = \varphi_{10} - \varphi_{20}$$

源强相同且观测距离远大于源间距时，可在局部取 $A_1 \approx A_2 = A$：

$$I = 2A^2(1 + \cos\delta) = 4A^2\cos^2\frac{\delta}{2}$$

只有 $\delta_0 = 0$ 时，明暗条件才能直接写为路程差的整数与半整数波长：

$$r_1 - r_2 = m\lambda \quad \text{(bright)}, \qquad r_1 - r_2 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{(dark)}$$

【教材补充】空间中距离差不为零的等相位差面是回转双曲面，零距离差面是垂直平分面。与屏相交后才得到条纹；一般情形不严格为等距直线。

> **波长与路程配套** 这里 λ 是介质波长，搭配几何路程差。改用真空波长 λ_0 时，均匀介质内光程差应为 $\Delta L = n(r_1 - r_2)$，相位差为 $2\pi\Delta L/\lambda_0 + \delta_0$。

杨氏装置与相干来源

【PPT 重点】普通单色源经窄缝 S 照明两缝 S_1, S_2，三缝互相平行，在接收屏形成条纹。双孔图可用于说明相同的几何关系。

同一源照亮双缝，两路到同一观察点

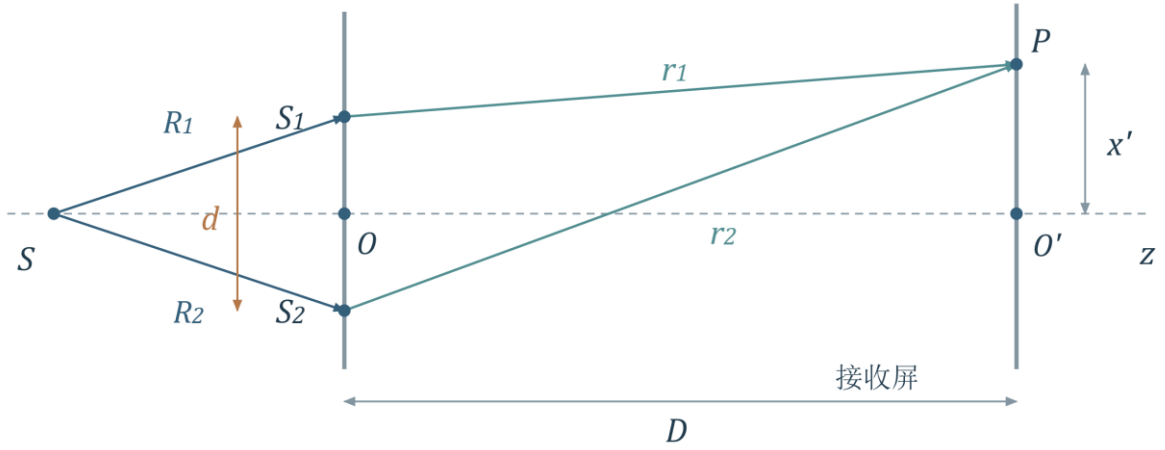


图 9（重绘） 双缝沿 x 方向分开，接收屏在 z=D。先固定两缝坐标，再按同一顺序计算初相位差和传播相位差。

若 S 到双缝距离分别为 R_1, R_2，课件同源简化模型为

$$\varphi_{10} = \varphi_0(t) + kR_1, \qquad \varphi_{20} = \varphi_0(t) + kR_2$$

相减后 $\delta_0 = k(R_1 - R_2)$；对称照明 $R_1 = R_2$ 时，两缝等初相位。实际还须保证两路延迟足够接近。

由几何与复振幅推导屏上强度

【PPT 重点】取 $S_1 = (d/2,0,0)$、$S_2 = (-d/2,0,0)$，场点 $P(x', y', D)$。源点及场点满足傍轴条件，且高阶相位差可忽略时：

$$r_1 \approx D + \frac{(x' - d/2)^2 + y'^2}{2D}$$

$$r_2 \approx D + \frac{(x' + d/2)^2 + y'^2}{2D}$$

相减得 $r_1 - r_2 \approx -dx'/D$。正 x' 一侧更靠近 S_1，负号与几何一致。

在对称照明、等振幅时，取 $A = a/D$，把两路共同的曲率相位记为

$$\Phi = k[D + \frac{d^2/4 + x'^2 + y'^2}{2D}]$$

$$\tilde{U}_1 = Ae^{i\Phi}e^{-ikdx'/(2D)}, \qquad \tilde{U}_2 = Ae^{i\Phi}e^{ikdx'/(2D)}$$

利用 $e^{-iq} + e^{iq} = 2\cos q$ 相加，再取模平方：

$$\tilde{U} = 2Ae^{i\Phi}\cos\frac{kdx'}{2D}$$

$$I(x', y') = 4A^2\cos^2\frac{\pi dx'}{\lambda D} \tag{2.7}$$

【理解补充】共同因子 $e^{i\Phi}$ 的模为 1，求强度时消去；无须先假定 Φ 与坐标无关。两束波各自仍可带曲率，但相同曲率不会进入相位差。

用几何路线得到的 $\delta = -kdx'/D$ 代入 $I = 4A^2\cos^2(\delta/2)$，可独立核对上式。A^2 是单开一缝的局部强度，双缝极大值为它的四倍。

条纹方向与间距

【PPT 重点】强度与 y' 无关，同一条纹满足 $x' = \text{constant}$，所以条纹沿 y' 延伸，强度沿 x' 改变。

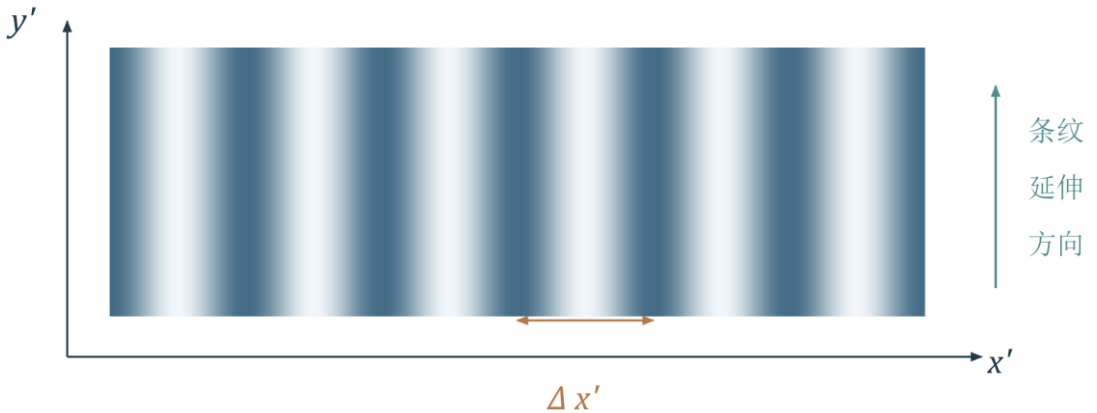


图 10（重绘） 屏幕正视图：沿 x′ 移动会跨越明暗，沿 y′ 保持同一条纹。相邻同类条纹的间距为 Δ x′ 。

$\cos^2 q$ 的周期为 π，相邻同类条纹满足

$$\frac{kd}{2D}\Delta x' = \pi, \qquad \Delta x' = \frac{D\lambda}{d}$$

等初相位时明纹 $x'_m = mD\lambda/d$；相邻明暗只隔半个周期。双缝对屏中心张角 $\Delta\theta \approx d/D$，也可写 $\Delta x' \approx \lambda/\Delta\theta$。

缝距增大，条纹变密；屏距或波长增大，条纹变疏。式中未加入单缝衍射包络，该内容留给衍射部分。

白光条纹与课件图像

【PPT 重点】零总光程差处，各波长中央明纹重合，呈白色；两侧同级明纹随波长增大离中心更远，形成彩带，高阶条纹逐渐重叠。

【理解补充】课件白光照片示意低阶彩带和高阶重叠。具体重叠级次取决于光谱和分辨条件，不把“第二级”视为通用阈值。

> **方向不能由文字硬背** 若 I 只随 x' 变，条纹必沿 y'。课件和教材中的同类方向笔误已按强度表达式校正，详见参考 D。相位差的正负不改变等初相位时的余弦平方，却影响条纹移动方向。

7 两平面波与空间频率

课件 PDF 第 42—45 页　教材第二章 §4 印刷页 128—129

从两路长度转向两束方向 点源干涉可由路程差入手；理想平面波的相位是线性函数，直接比较横向波矢更快。相位变化越快，条纹越密。

空间频率是相位差的横向变化率

【PPT 重点】两同频相干平面波在 $z = 0$ 面叠加，方向余弦分别为 $(\cos\alpha_j, \cos\beta_j, \cos\gamma_j)$。固定相位差顺序：

$$\delta = \varphi_1 - \varphi_2 = \Delta k_x x + \Delta k_y y + \delta_0$$

$$\Delta k_x = k(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2), \quad \Delta k_y = k(\cos\beta_1 - \cos\beta_2)$$

$$f_x = \frac{\Delta k_x}{2\pi}, \quad f_y = \frac{\Delta k_y}{2\pi}, \quad \delta = 2\pi(f_x x + f_y y) + \delta_0 \tag{2.8}$$

强度为 $I = I_0(1 + \gamma\cos\delta)$。空间频率单位为每单位长度的周期数，与每秒的时间频率不同。

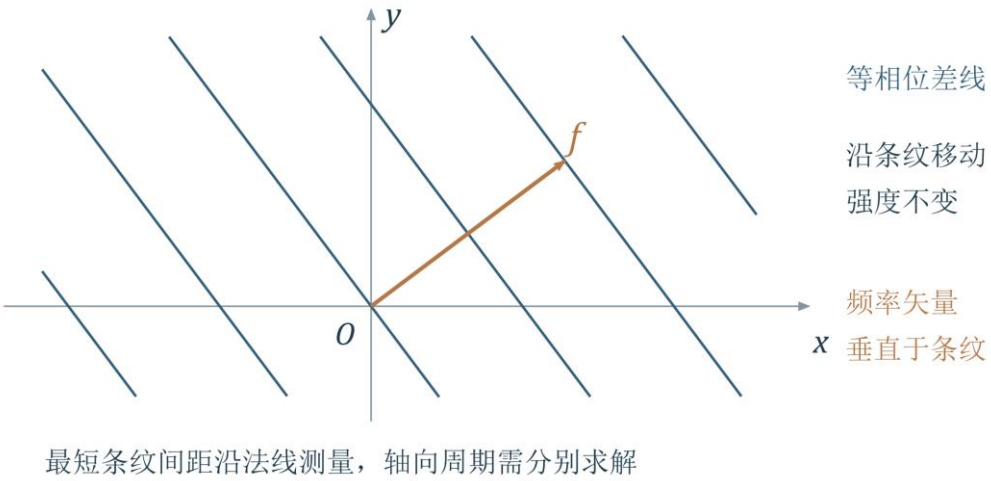


图 11（重绘） 条纹为等相位差线，空间频率矢量垂直于条纹。坐标轴周期与沿法线测得的最短条纹间距通常不同。

【理解补充】若相应分量非零，沿坐标轴的正周期及最短间距为

$$\Delta x = \frac{1}{|f_x|}, \qquad \Delta y = \frac{1}{|f_y|}, \qquad \Lambda = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}}$$

若 $f_y = 0$，沿 y 不发生周期变化，记 $\Delta y = \infty$，条纹平行 y。若两个横向波矢完全相同，此平面上强度均匀，不存在空间明暗条纹。

课堂例题 2.4.1 平行光干涉

【PPT 重点】波长 $\lambda = 0.600\,\mu\text{m}$，两束光均在 $x - z$ 面内传播，与 z 轴的有向角为 $\theta_1 = 15^\circ$、$\theta_2 = -30^\circ$；振幅比 $A_1 : A_2 = 1 : 2$。求 $z = 0$ 面条纹空间频率。

【方法选择】这是两个平面波的横向波矢差问题。直接用正弦求横向分量，不作小角近似；角度正负须保留。

$$k_{x1} = k\sin 15^\circ, \quad k_{x2} = k\sin(-30^\circ), \quad k_{y1} = k_{y2} = 0$$

$$f_x = \frac{\sin 15^\circ - \sin(-30^\circ)}{0.600\,\mu\text{m}} \approx 1.26470\,\mu\text{m}^{-1}$$

$$f_x \approx 1265\,\text{mm}^{-1}, \qquad f_y = 0$$

因此条纹沿 y 轴延伸，沿 x 方向每毫米约有 1265 个周期：

$$\Delta x = \frac{1}{|f_x|} \approx 0.7907\,\mu\text{m}, \qquad \Delta y = \infty$$

在同振动方向、完全相干条件下，对比度为

$$\gamma=\frac{2(A_1/A_2)}{1+(A_1/A_2)^2}=\frac{2(1/2)}{1+(1/2)^2}=0.8$$

【检查】令 $A_1=A$、$A_2=2A$，则 $I_{\max}=9A^2$、$I_{\min}=A^2$，代回定义仍得 0.8。振幅比 1∶2 对应强度比 1∶4，暗纹不全黑。

> **解题顺序** 固定时间符号和坐标 → 写各路复振幅或相位 → 按同一顺序相减 → 检查相干与近似条件 → 求强度、位置、间距或对比度。频率分量可带符号，几何间距取正值。

第三层 详细参考与推导

A 近似精度的独立检查

【建议理解】理解补充　依据课件 PDF 第 16—19 页的距离展开

振幅误差与相位误差

对于轴上点源，令 $u=\rho^2/z^2$。当 $u\ll 1$ 时，平方根和倒数分别展开：

$$r=z\sqrt{1+u}=z+\frac{\rho^2}{2z}-\frac{\rho^4}{8z^3}+\cdots$$

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{z}(1+u)^{-1/2}\approx\frac{1}{z}\left(1-\frac{u}{2}\right)$$

把振幅从 a/r 换成 a/z，相对误差量级为 $\rho^2/(2z^2)$。在相位中保留二次距离时，丢掉的首项量级为

$$|\Delta\varphi_4|\approx\frac{k\rho^4}{8z^3}$$

若题目规定允许相位误差为 ε 弧度，应直接要求该量远小于 ε。仅仅 $u\ll 1$ 不能保证乘上大波数后的误差也足够小。

进一步把二次相位也删除时，应检查

$$|\Delta\varphi_2|=\frac{k\rho^2}{2z}=\frac{\pi\rho^2}{\lambda z}$$

课件的“远小于 π”给出量级条件 $z\gg\rho^2/\lambda$，不是对所有精度要求都相同的数值边界。

课堂距离估算的误差解释

例 2.2.5 中，$z_1=\sqrt{50}\rho$，故振幅相对变化量级为 $1/100$；但代入相位有

$$\Delta\varphi_2(z_1)=\frac{\pi\rho}{\sqrt{50}\lambda}\approx 444\,\mathrm{rad}$$

而 $z_2=50\rho^2/\lambda$ 直接给出 $\Delta\varphi_2(z_2)=\pi/50$。两次检查分别回答“亮度是否近似均匀”和“波面是否近似平坦”，因此结果相差很大并不矛盾。

B 轴外点源的完整相位分组

【必须掌握】课件 PDF 第 20—23 页　教材印刷页 113—115

先从一个距离展开

物点与场点分别为 $Q(x,y,0)$ 和 $P(x',y',z)$，取

$$s^2=(x'-x)^2+(y'-y)^2,\qquad r=\sqrt{z^2+s^2}$$

当 $s^2/z^2\ll 1$ 时，

$$r\approx z+\frac{s^2}{2z}=z+\frac{x'^2+y'^2}{2z}+\frac{x^2+y^2}{2z}-\frac{xx'+yy'}{z}$$

振幅约为 a/z 时，可写为四个因子的乘积：

$$\tilde{U}\approx\frac{a}{z}e^{ikz}\exp\left[\frac{ik(x'^2+y'^2)}{2z}\right]$$

$$\cdot\exp\left[\frac{ik(x^2+y^2)}{2z}\right]\exp\left[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}\right]$$

上两行是同一个乘积，分开仅为便于阅读。所有二次距离式都还应控制四次余项 $ks^4/(8z^3)$。

与课件距离符号逐一对应

定义物平面中心到场点、源点到接收面中心的精确距离：

$$r_0=\sqrt{z^2+x'^2+y'^2},\qquad r_0'=\sqrt{z^2+x^2+y^2}$$

它们的二次近似分别为 $z+(x'^2+y'^2)/(2z)$、$z+(x^2+y^2)/(2z)$，故同一个傍轴波前可重组为

$$\tilde{U}\approx\frac{a}{z}\exp[ik(r_0+\frac{x^2+y^2}{2z})]\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

$$\tilde{U}\approx\frac{a}{z}\exp[ik(r_0'+\frac{x'^2+y'^2}{2z})]\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

这里以 r_0,r_0' 重组的等价性只到所保留的二次距离精度；写回精确根号并不使整式变为精确传播公式。

源点还满足远场条件时，删去第一式中源坐标的平方相位：

$$\tilde{U}\approx\frac{a}{z}e^{ikr_0}\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

场点还满足远场条件时，删去第二式中场坐标的平方相位：

$$\tilde{U}\approx\frac{a}{z}e^{ikr_0'}\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

【建议理解】只对固定源点求接收分布时，纯源点相位是共同因子；多个源点先相干相加时，各源的该因子可能不同，不能提前删除。

C 由空间频率求方向与最短间距

【建议理解】理解补充　依据课件 PDF 第 42—44 页的线性相位差

同一明纹满足 $f_xx+f_yy=\text{constant}$。沿条纹移动 $\Delta\vec{r}$ 时相位差不变，故 $(f_x,f_y)\cdot\Delta\vec{r}=0$，频率矢量是条纹的法向量。

设沿法线单位矢量为 $\hat{n}=(f_x,f_y)/\sqrt{f_x^2+f_y^2}$。从一条明纹沿法线移动距离 Λ 到相邻明纹，相位差增加 2π：

$$2\pi(f_x,f_y)\cdot(\Lambda\hat{n})=2\pi$$

$$\Lambda=\frac{1}{\sqrt{f_x^2+f_y^2}}$$

沿 x 轴移动且 y 不变时，要求 $|2\pi f_x\Delta x|=2\pi$，得 $\Delta x=1/|f_x|$；沿 y 同理。两者是轴向周期，通常不等于垂直条纹量出的最短距离。

D 资料符号与校读记录

【建议理解】依据原课件图页、教材扫描公式和几何关系核对

课件中的四处笔误

课件 PDF 第 27 页一处干涉项重复使用 I_1，应为 $2\sqrt{I_1 I_2}\langle\cos\delta\rangle_T$；可由第 26 页的模平方展开核对。

第 31 页相消相位的写法包含了不应列入的偶数倍，应为奇数倍 π，即 $(2m+1)\pi$。教材印刷页 122 的式（3.5）后明确给出正确条件。

第 36 页两次级源初相位相减的一处下标重复，正确为 $\varphi_{10}-\varphi_{20}=k(R_1-R_2)$。

第 39 页写 $I(x',y')$ 与 y' 无关后，却把条纹说成平行 x'；正确为平行 y'、强度沿 x' 变化。教材印刷页 128 也有同类方向笔误，应以等强度线 $x'=\text{constant}$ 为准。

统一相位差的相减次序

本讲固定 $\delta=\varphi_1-\varphi_2$，空间项与初相位项始终使用相同顺序。教材印刷页 129 的线性相位差中，空间项按 1 减 2 写，而初相位项出现 2 减 1 的写法，二者不一致。正文以各束相位直接相减得到的表达式为准。

交换两束标签会使整个相位差反号，余弦光强保持不变；只把其中一项反号则不是整体交换，讨论非零初相位或条纹移动时可能造成错误。

三处简略说法的边界

例 2.2.5 的 $3.54\,\text{mm}$ 来自 $\sqrt{50}\rho$；课件原图中有根号，文字提取可能漏掉。本讲使用课件的全宽数据，不套用教材同类题的尺度。

波前共轭后的负倾角、镜像会聚点，均采用教材印刷页 110 脚注所说的同侧传播约定，不与完整三维场共轭混同。

高斯光束“高斯型”的含义已按教材印刷页 116 公式核对：振幅横向高斯衰减，相位含二次项。这里只保留课堂介绍范围，不展开参数推导。

来源定位

教师课件共 45 个 PDF 页面，幻灯片原编号不连续，末页标 47；本讲统一引用 PDF 页序。第 2—9 页为定态波与复振幅，第 10—24 页为波前及近似，第 25—33 页为叠加和相干，第 34—45 页为两点源与两平面波干涉。

教材为赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》。对应第二章 § 1 印刷页 105—108、§ 2 印刷页 109—116、§ 3 印刷页 118—122、§ 4 印刷页 124—129；本地扫描 PDF 页序为印刷页码加 13。

本次未提供课堂录音或板书，课堂例题及问题范围据现有 PPT 确定。重绘图及标为**【理解补充】**的解释用于辅助理解，不作为教师原话或教材原文。

课末核心回顾

核心对象是复振幅：模记录振幅，辐角记录空间相位。本讲时间约定为 $e^{-i\omega t}$，判断传播方向和共轭效果时先固定此约定。

理解近似时分别检查振幅和相位。傍轴保留二次相位；进一步远场才可在给定范围内删去它。轴外源还带有连接源位置与观察方向的交叉项。

干涉先加场再求模平方。相干条件决定交叉项能否稳定保留，振幅匹配决定理想对比度；暗纹不一定全黑。

条纹来自等相位差线。杨氏双缝先求两路路程差，傍轴间距为 $D\lambda/d$；两平面波直接求横向波矢差，得到空间频率。条纹方向始终垂直于相位差的变化方向。

处理作业时，先画坐标并固定相减次序，再选复振幅法或路程法，最后检查条件、方向和数量级。这套表示方法也为之后的衍射计算提供基础。